

APR Design Flow

RTL-to-GDS 後端設計流程

從 Floorplan 到 GDS：Cadence Innovus 實作步驟詳解

Agenda

1. 什麼是 APR ? 在整個晶片設計流程中的位置 + 名詞速查表
2. RTL-to-GDS 九大步驟總覽
3. 兩個對照案例：`gcd`（教學範例） vs `DTMF_CHIP`（180nm 完整實作）
4. 逐步驟詳解（含示意圖）：Design Import → Floorplan → Power Planning → Placement → CTS → Routing → DFM → Verification → Data Export
5. 動手練習：如何用 checkpoint 驗證自己真的理解每個階段
6. 各階段檢查清單總表
7. 進階補充：MMMC / OCV 設定（可跳過）

資料來源：`note/floorplan.md`、`note/placement.md`、`note/routing.md`、`note/STA.md`、`reference_design/gcd/`、`reference_design/180um/Version4`

什麼是 APR ？

APR (Automatic Place and Route) = 後端物理設計，把合成後的**閘級網表 (gate-level netlist)** 轉換成可以送晶圓廠的版圖 (**GDSII**)。

輸入：

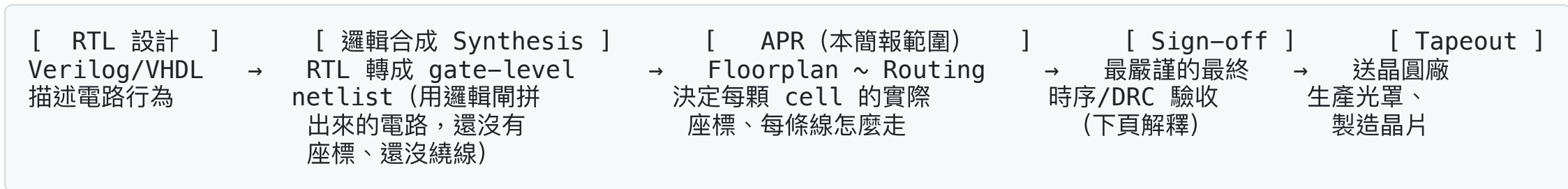
- 合成後網表 (netlist) + SDC 時序約束 + LEF/Lib 製程檔

輸出：

- GDSII 版圖、SDF 延遲檔、post-APR 網表、LEF abstract

核心矛盾：面積、時序、可繞線性 (routability)、功耗 四者互相牽制，整個流程就是反覆疊代收斂這四個指標。

APR 在整個晶片設計流程中的位置



- 合成產出的 **netlist (網表)** 只描述「用哪些邏輯閘、怎麼連接」，還是抽象的邏輯關係
- **APR** 把網表變成實際的 **版圖 (layout / GDSII)**：每顆標準單元放在哪裡、每一條金屬線怎麼繞
- APR 做完要通過 **sign-off** (最嚴謹的驗收) 才能 **tapeout** (送晶圓廠生產) —— 這兩個詞下一頁就會解釋

名詞速查表（後面會一直用到）

名詞	白話解釋
Netlist（網表）	合成後「用哪些邏輯閘、怎麼連接」的電路描述，還沒有座標與繞線
Corner（角落）	製程 / 電壓 / 溫度的一種組合條件（如「慢 + 低壓 + 高溫」），設計要在多個 corner 下都過關
OCV（On-Chip Variation）	考慮同一顆晶片上不同位置也會有微小製程差異的分析方式，比單純 corner 更保守
Sign-off	用最嚴謹的分析標準做的正式驗收，通過才代表這批結果可信賴、能繼續往下走
ECO（Engineering Change Order）	只針對少數幾個 cell 做最小幅度修改解決特定問題，不必重跑整個階段
WNS / TNS	最壞路徑的違規時間 / 所有違規路徑加總，越正（或越接近 0）代表時序越健康
Skew	時脈訊號到達不同暫存器的時間差，CTS 的目標之一就是壓低它
Congestion（壅塞）	某區域要繞的線太多、資源不夠，容易繞不進去或繞很繞
IR Drop / EM	電源網路壓降過大 / 金屬線電流密度過高，兩者都是電源設計要顧慮的可靠度問題
Tapeout	Sign-off 通過後，把最終版圖資料正式送交晶圓廠準備生產

RTL-to-GDS 九大步驟總覽

#	階段	目的
1	Design Import	匯入網表、約束、製程檔
2	Floorplan	決定晶片/核心尺寸、IO 位置
3	Power Planning	建立電源 ring / stripe / rail
4	Placement	擺放巨集與標準單元
5	CTS	合成時脈樹、平衡 skew
6	Routing	訊號線 global + detail routing
7	DFM	Filler cell、dummy metal fill
8	Verification	DRC、LVS、Antenna 檢查
9	Data Export	輸出 GDS、SDF、網表給下游

每一步都伴隨著「做完 → 檢查時序/DRC/壅塞 → 不合格就疊代重做」的迴圈，不是單向線性流程。

兩個對照案例

案例一：gcd（教學範例）

- 路徑：`reference_design/gcd/scripts/gcd_soc.tcl`
- 設計：`gcd`（Greatest Common Divisor，最大公因數電路）— 小型教學電路
- 製程：90nm（`setDesignMode -process 90`）
- 工具：Cadence Innovus（前身 SoC Encounter，檔名 `soc` 即此縮寫）
- 特色：九個步驟各只跑「一次」，關掉時序驅動/SI 驅動 routing，是最簡化的示範流程，方便一次看完全貌

案例二：DTMF_CHIP（180nm 完整實作）

- 路徑：`reference_design/180um/Version4/`（實際 checkpoint 資料庫）
- 設計：`DTMF_CHIP`，180nm 製程（`setDesignMode -process 180`）
- 特色：真實課程作業，每個階段都反覆疊代很多輪才收斂——是本簡報「每階段實際要做什麼」的第一手證據

Step 1 — Design Import

Step 1 : Design Import (設計匯入)

這階段要做什麼：

- 匯入合成後的閘級網表 (netlist)
- 讀入 SDC 時序約束
- 指定 LEF (製程幾何) 與 Lib (時序) 檔案
- 建立 MMMC (Multi-Mode Multi-Corner) 多角多模分析設定
- 讀入 IO 接腳位置約束

對照 `note/floorplan.md` 附錄 Step.1 ; ICC 對應指令為 `create_mw_lib` 、
`import_designs` 、 `read_sdc` 。

Step 1 : Design Import — gcd 範例

```
set TOP_DESIGN "gcd"  
loadConfig ../design_data/${TOP_DESIGN}.conf 1
```

gcd.conf 一次集中定義了 netlist、SDC、LEF、IO 檔、MMMC view 檔與 floorplan 預設參數；
gcd.view 用 create_library_set / create_analysis_view 建立 slow.lib(setup 角) / fast.lib(hold 角) 的 MMMC 設定。

DTMF_CHIP 實際用的完整 MMMC corner / OCV 設定較深入，整理在簡報最後「進階補充」章節。

Step 2 — Floorplan

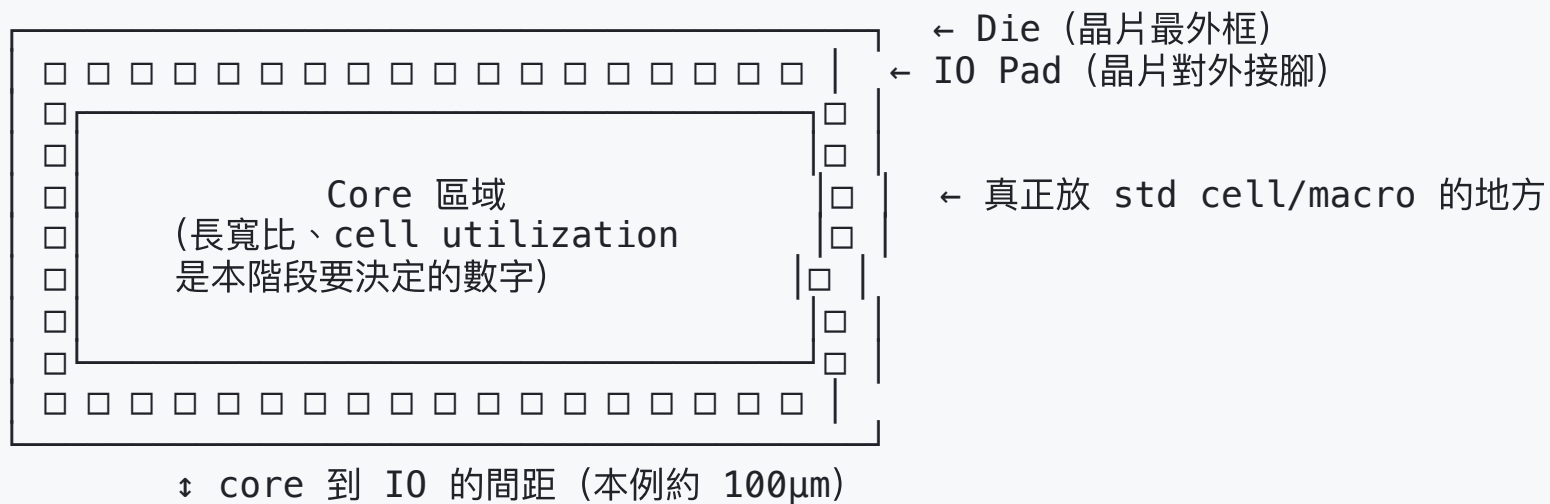
Step 2 : Floorplan 理論重點

這階段要做什麼：

- 決定晶片 **die / core** 尺寸（面積、長寬比）
- 決定 **cell utilization**（標準單元密度目標，通常 60–80%）
- 決定 core 到 IO 的邊界間距
- 評估巨集（macro）擺放位置（若有）
- 目標：面積最小、繞線總長最短、關鍵路徑延遲最小、routing 成功率最高

詳見 `note/floorplan.md` 3.1–3.2 節（ICC 用 `initialize_floorplan`）

Step 2：示意圖 — Floorplan 長什麼樣子



- **Die**：晶片實際的矽晶粒範圍
- **Core**：die 扣掉 IO 之後，真正拿來放邏輯電路的區域
- **Aspect ratio**：core 的長寬比 (1 = 正方形)
- **Cell utilization**：core 面積裡預計被 standard cell 填滿的比例 (通常 60–80%，留白給繞線與後續調整空間)

Step 2 : Floorplan 實作對照

gcd 範例 (90nm, 簡化) :

```
floorPlan -r 1 0.7 5 5 5 5
```

高寬比 1 (正方形)、cell utilization 0.7 (70%)、core 到四邊各 5 μ m。

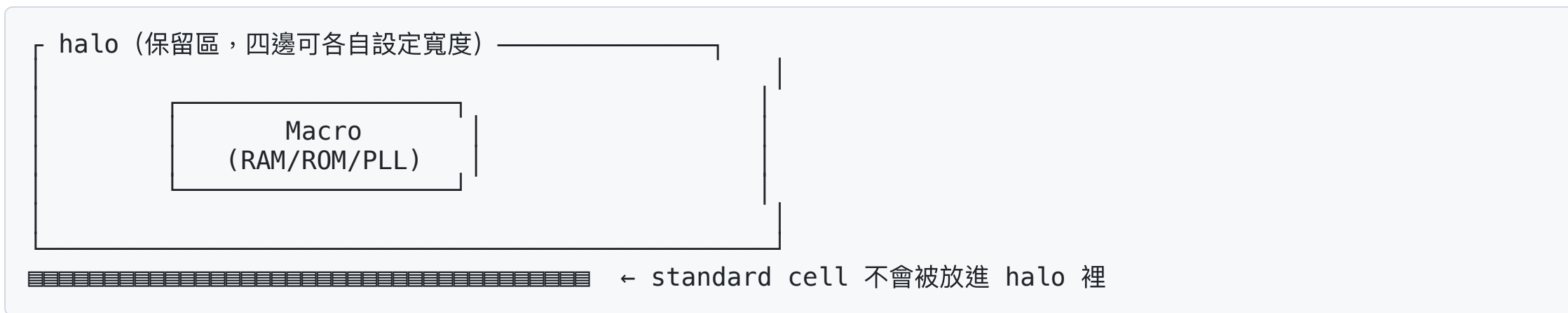
DTMF_CHIP 實際案例 (180nm) :

```
floorPlan -site tsm3site -r 0.75 0.702385 100.94 100.44 100.32 100.24
```

高寬比 0.75、utilization $\approx$ 70.2%、core 到 IO 四邊約 100 μ m —— 學生先試算一次 (`-r 0.73 0.7 100 100 100 100`) 再定案，可見 floorplan 尺寸不是一次到位，通常會先抓大概數字、看後面 placement/routing 結果再調整。

Step 2 補充：什麼是 Halo ？

巨集放好位置之後、加電源環之前，通常會先在巨集四周留一圈「保留區」——這就是 **halo**（也叫 keepout margin）。目的是避免 standard cell 貼著巨集邊界放，導致巨集接腳附近繞線塞爆，也預留空間給接下來要加的 power ring / stripe。



Step 2 補充：Halo 的真實案例

DTMF_CHIP 真實指令 (Version5, Floorplan/02MacroHaloset checkpoint) :

```
addHaloToBlock {15 15 15 15} DTMF_INST/ARB_INST/ROM_512x16_0_INST  
addHaloToBlock {25 35 15 25} DTMF_INST/PLLCLK_INST
```

{左 下 右 上} 四個數字是四邊的保留寬度 (μm) ——指令歷史裡這組數字被反覆調整了近 10 次，代表 halo 寬度跟 floorplan 尺寸一樣，是「先抓大概、看壅塞再調整」的疊代過程，不是一次定案。

對照 `note/floorplan.md` 3.2.12–3.2.15 節 (硬性 / 軟性 blockage、`set_keepout_margin`、`create_route_guide`)

Step 2 補充：Place Halo vs Routing Halo

Halo 概念上分兩種用途，只是不同工具的實作方式不太一樣：

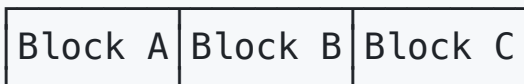
	Place Halo（置放保留區）	Routing Halo（繞線保留區）
擋什麼	阻止 standard cell 被放進這個範圍	限制某些金屬層的訊號線不能繞過這個範圍
為什麼要擋	避免 cell 貼著巨集邊界，接腳附近繞線空間不夠	幫巨集自己的電源環/接腳留出走線空間，或避免數位訊號干擾類比巨集
ICC 對應指令	<code>set_keepout_margin -type hard/soft -outer {左 下 右 上}</code>	<code>create_route_guide -no_signal_layer {METAL5 METAL6} -coordinate {...}</code>
Innovus 對應指令	<code>addHaloToBlock {左 下 右 上} inst</code>	同一個指令一次設定，沒有再分開下第二道指令

DTMF_CHIP 真實案例只用了 `addHaloToBlock` 一種指令——代表 Innovus 把 place halo 跟 routing halo 合併成同一個保留區設定，不像 ICC 拆成 `set_keepout_margin`（置放） + `create_route_guide`（繞線）兩道指令；概念上仍是同一件事：**在巨集周圍留一圈「別人不能進來」的緩衝區**，保留給接下來的電源網路與訊號出線空間。

Step 2 補充：什麼是 Partition ？

晶片太大、cell 數太多時，一次「扁平化 (flat)」placement/routing 會讓工具跑不動、收斂太慢，這時會把設計切成好幾個獨立區塊 (**partition**)，每個區塊各自做 placement/CTS/routing (像縮小版的 APR)，最後再組裝回頂層——這是**階層化 (hierarchical)** 設計，跟本簡報兩個案例用的扁平化流程相對。

頂層 (top)



← 每個區塊各自獨立做 placement/CTS/routing

- 好處：區塊之間可以平行開發、各自收斂，加速大型設計的疊代速度
- 代價：切分邊界要事先規劃好每個區塊對外露出哪些 pin，切壞了反而更難修

`gcd` / `DTMF_CHIP` 都用扁平化 placement (`setPlaceMode -fp false`，Step 4 已提過)，整個設計當一個區塊處理，沒有真的切 partition。

Step 2 補充：什麼是 Feedthrough ？

切成區塊後，區塊邊界變成固定的「牆」，訊號只能透過事先定義的 pin 進出。但若 A 區塊要送訊號給 C 區塊，實體佈局上卻剛好要「穿過」B 區塊——這時就在 B 加一個 **feedthrough pin**，訊號邏輯上跟 B 完全無關，只是被引導原封不動地穿過去繼續往 C 走。



feedthrough pin：訊號穿過 B，B 內部邏輯完全用不到這條線

指令歷史裡自然找不到 feedthrough 的實例——這是設計規模大到必須分區塊時才會遇到的問題，本次兩個案例規模都不需要切分。

Step 3 — Power Planning

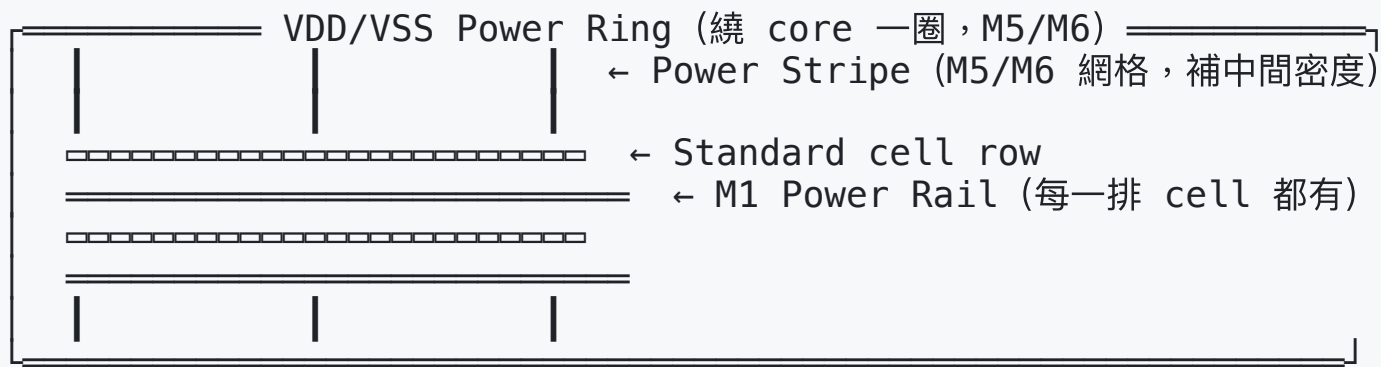
Step 3 : Power Planning 理論重點

這階段要做什麼：

1. 建立電源/地訊號的**邏輯連接**（把所有 instance 的 VDD/VSS pin 接上對應 net）
2. 在核心區周圍建立 **power ring**（VDD/VSS 電源環）
3. 建立 **power stripe**（電源網格，補足 ring 中間的供電密度）
4. 用 **sroute** 把電源網格一路連到標準單元的 **rail**（M1 電源軌）
5. 用 `verifyConnectivity` 確認電源網路無斷點

詳見 `note/floorplan.md` 3.5 節 PNS（Power Network Synthesis）；ICC 對應
`derive_pg_connection` + `create_pad_rings`

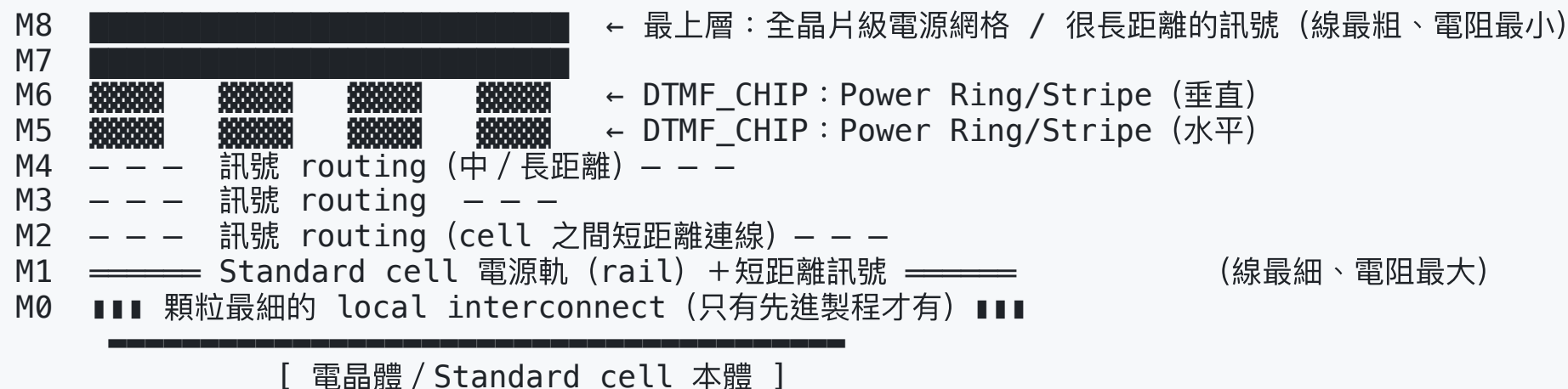
Step 3：示意圖 — 電源網路長什麼樣子



- **Ring**：繞著 core（與巨集）外圍的電源環，像主幹道
- **Stripe**：一整條一整條的電源網格，補足 ring 中間的供電密度，像次幹道
- **Rail**：每一排 standard cell 底下的 M1 電源軌，像街道，直接接到每顆 cell 的電源腳
- `sroute` 做的事：把 ring → stripe → rail 一路接起來，中間不能有斷點（否則 `verifyConnectivity` 會報錯）

Step 3 補充：金屬層 M0-M8 是什麼

上面的 ring / stripe / rail 其實都是選在不同的金屬層上做的。晶片內部是一層一層疊上去的金屬導線，由下往上大致長這樣（側視 / 剖面）：



- 由下往上：線越細、間距 (pitch) 越小 → 越適合精密的短距離連線，但電阻大；線越粗、間距越大 → 電阻小、能承受大電流，適合長距離走線與電源
- **M0**：只有較先進製程（通常 <45nm）才會有的「local interconnect」層，專門把電晶體接到 M1；180nm 這種較舊製程通常沒有 M0，電晶體直接由 M1 接出
- **M1**：幾乎所有製程共通的最下層通用走線層，standard cell 的電源 rail、同排 cell 間短距離訊

Step 3 補充：中高層金屬實際怎麼用

- **M2–M4（中層）**：cell 之間、跨 row 的訊號 routing 主力——DTMF_CHIP 最終總繞線長 320,640 μ m 全部落在 M1–M4
- **M5–M6（次上層）**：線較粗、電阻較小，DTMF_CHIP 拿來做 Power Ring / Stripe；gcd 案例則是把 core ring 放在 M4/M5
- **M7–M8（最上層）**：層數更多的製程才會用到，通常給全晶片級電源網格或很長的 global 訊號

金屬層數是製程決定的，不是每個設計都用到全部：gcd 使用的 90nm 製程實際上支援到 **M9**（`addMetalFill -layer {M1...M9}`、via 可以跨到 M8），但因為電路太小，實際只用了 M1/M4/M5；DTMF_CHIP 的 180nm 製程整個流程最高只用到 **M6**——製程給的層數是上限，設計用多少層看複雜度與供電需求。

Step 3 : Power Planning — gcd 範例

```
clearGlobalNets
globalNetConnect VDD -type pgpin -pin VDD -inst * -module {}
globalNetConnect VDD -type tiehi -pin VDD -inst * -module {}
globalNetConnect VSS -type pgpin -pin VSS -inst * -module {}
globalNetConnect VSS -type tielo -pin VSS -inst * -module {}

addRing -nets {VDD VSS} -type core_rings -follow core \
  -layer {bottom M5 top M5 right M4 left M4} -width 2 -spacing 0.5 -offset 0.1

sroute -connect { corePin } -layerChangeRange { M1 M5 } \
  -nets { VDD VSS } -corePinTarget { firstAfterRowEnd }
```

`globalNetConnect` 建立邏輯連接 → `addRing` 建 M4/M5 電源環 → `sroute` 把環一路接到標準單元列。

Step 3 : Power Planning — DTMF_CHIP 實際案例

```
addRing -nets {VDD VSS} -type core_rings -follow core \  
  -layer {top Metal5 bottom Metal5 left Metal6 right Metal6} \  
  -width 7 -spacing 1 -offset 42.5  
addRing -nets {VDD VSS} -type block_rings -around selected ...    ;# 巨集周圍再加一圈  
  
addStripe -nets {VDD VSS} -layer Metal5 -direction horizontal \  
  -width 7 -spacing 1 -set_to_set_distance 264 ...  
addStripe -nets {VDD VSS} -layer Metal6 -direction vertical  ...    ;# 多條不同 offset  
  
sroute -connect {blockPin padPin padRing corePin floatingStripe} \  
  -layerChangeRange {Metal1 Metal6} -nets {VDD VSS}  
verifyConnectivity -type all -error 1000 -warning 50    ;# 確認電源網路乾淨
```

真實案例除了 core ring，巨集也額外加了一圈 ring，並用多條 stripe 補密度，比 gcd 範例複雜得多。

Step 3 補充：什麼樣的巨集需要 Block Power Ring

不是每個巨集都要另外加 ring，通常符合以下特徵才會加：

- **硬巨集 (hard macro)**：像 RAM / ROM / PLL 這種內部電路固定的 IP，內部沒有 standard cell 那種 rail 結構，需要一圈環把周邊電源接腳整合起來，才能穩定跟外部電源網路對接
- **耗電量大、電流密度高**：容量大的記憶體耗電相對集中，只靠 core 的 stripe 供電容易在巨集周圍造成 IR drop 過大，加一圈 block ring 能就近補強
- **獨立 / 類比電源域**：像 PLL 這種類比電路通常吃自己單獨一組 VDD/VSS（避免被數位開關雜訊干擾），需要專屬的 ring 而不是直接共用數位 core ring
- **離 core ring 較遠、位於晶片內部**：巨集若不是貼著 die 邊緣擺放，離主要電源環較遠，加 block ring 再往外接 stripe，比單靠核心 stripe 硬牽線更穩定

DTMF_CHIP 案例對照：從 MMMC 的 library set 就能看到這顆晶片有 `pllclk` (PLL)、`ram_128x16A`、`ram_256x16A`、`rom_512x16A` 幾個硬巨集——這正是前一頁 `addRing -type block_rings -around selected` 特別再包一圈的對象。

Step 3 : Power Planning 檢查清單

- [] 所有 instance 的電源腳都已邏輯連接 (`globalNetConnect` / `derive_pg_connection`)
- [] Core ring 已建立，巨集若有獨立供電需求也建立 block ring
- [] Stripe 密度是否足夠 (依 IR drop / EM 需求決定 stripe 數量與寬度)
- [] `sroute` 是否把 ring/stripe 一路接到 M1 標準單元 rail、macro pin
- [] `verifyConnectivity` 必須 0 error 才能進入下一階段 (floating power net 會讓後面所有時序分析失真)

Step 4 — Placement

Step 4 : Placement 理論重點

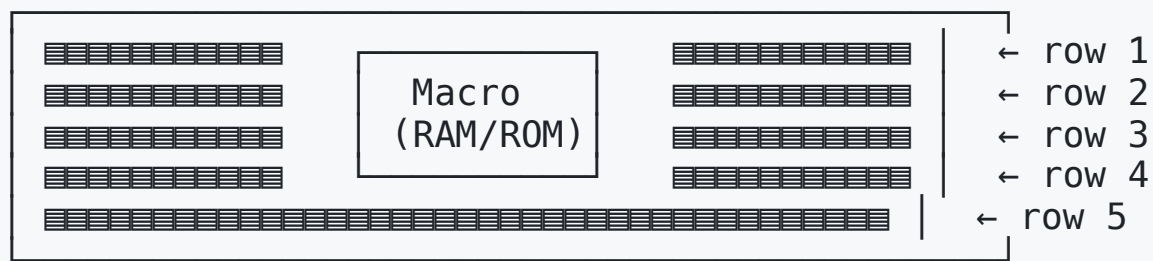
這階段要做什麼：

- 擺放巨集（若未在 floorplan 固定）與標準單元
- 時序驅動（timing-driven） + 壅塞驅動（congestion-driven） 雙重最佳化
- 處理 DFT：scan chain 的 `reorderScan`（依實體位置重新排列掃描鏈，減少繞線）
- Placement 前設定：忽略層、clock gating cell、tie cell 插入
- Placement 後跑 **pre-CTS optDesign**：先修 max cap / max transition，確認時序在 CTS 前就先收斂

詳見 `note/placement.md` 4.1、4.3、4.4 節

Step 4：示意圖 — Placement 長什麼樣子

Core 區域內部（俯視）：



每個 ■ 是一顆 standard cell (AND/OR/暫存器...), 一排一排貼著放

- **Macro**：像 RAM/ROM/PLL 這種面積大、形狀固定的巨集，通常先放好、擺放時不太挪動
- **Standard cell**：面積小、高度統一的邏輯閘/暫存器，一排一排（row）自動塞進剩下空間
- Placement 的目標：時序驅動 + 壅塞驅動雙重最佳化，讓需要互相連線的 cell 盡量靠近，減少後面繞線的難度

Step 4 : Placement — gcd 範例

```
setPlaceMode -fp false  
placeDesign -prePlaceOpt  
addTieHiLo -cell {TIELO TIEHI} -prefix LTIE  
setOptMode -fixCap true -fixTran true -fixFanoutLoad false  
optDesign -preCTS
```

`-fp false` = 扁平化（非階層化）placement；`placeDesign -prePlaceOpt` 一次做完「擺放＋前置邏輯最佳化」；`addTieHiLo` 插入固定高/低電位的 tie cell；`optDesign -preCTS` 做 CTS 前時序最佳化（先不修 fanout load 違例）。

Step 4 : Placement — DTMF_CHIP 實際案例

```
defIn scan_input_1.def
specifyScanChain scan1 -start IOPADS_INST/Pscanin1ip/C -stop IOPADS_INST/Pscanout1op/I
specifyScanChain scan2 -start IOPADS_INST/Pscanin2ip/C -stop IOPADS_INST/Pscanout2op/I

setPlaceMode -congEffort high -timingDriven 1 -clkGateAware 1 \
              -ignoreScan 1 -reorderScan 1 -placeIOPins 0
place_opt_design      ;# 反覆執行 5 輪才收斂
```

收斂結果（最後一輪 pre-CTS）	數值
Standard cell 數	5,561 顆 / Net 5,914 條
Cell utilization	≈76.5–77.5%
Pre-CTS setup WNS	全部為正值（0.04–0.15ns），0 違規路徑
DRC（ <code>verifyGeometry</code> ）	0 違規，乾淨

真實案例比教學範例多做的事：先匯入 scan chain DEF、指定兩條 scan chain 起訖點，並用 `place_opt_design` 反覆跑 5 輪才收斂 —— 教學範例只跑一次是因為電路太小、沒有真實收斂壓力。

Step 4 補充：checkpoint 陷阱

`01Placement.inn` 的存檔時機其實是剛設完 `setDesignMode`、`place_opt_design` 都還沒下的那一刻；真正的 5 輪 placement 是在同一個 Innovus session 裡繼續往下做、直到存下一階段的 `clk_tree.inn` 之前才發生。

checkpoint 檔名不代表「做完該步驟後」的狀態，要配合指令歷史（`inn.cmd.gz`）才能還原真實時間點——這個提醒之後在 Step 1 補充（附錄）比對 MMMC 設定時還會再用到同一招。

Step 4 : Placement 檢查清單

- ☐ 巨集位置是否合理（是否需要手動調整/固定）
- ☐ Scan chain 是否已 reorder（`reorderScan`），避免繞線暴長
- ☐ Congestion 是否可接受（壅塞熱圖無大面積熱點）
- ☐ Pre-CTS timing：setup WNS 是否為正（或至少可控）
- ☐ DRC（`verifyGeometry`）：cell / same-net / wiring 違規是否為 0
- ☐ 若時序/壅塞不理想 → 回頭調整 placement 策略或 floorplan，**不要硬撐進 CTS**

Step 5 — Clock Tree Synthesis (CTS)

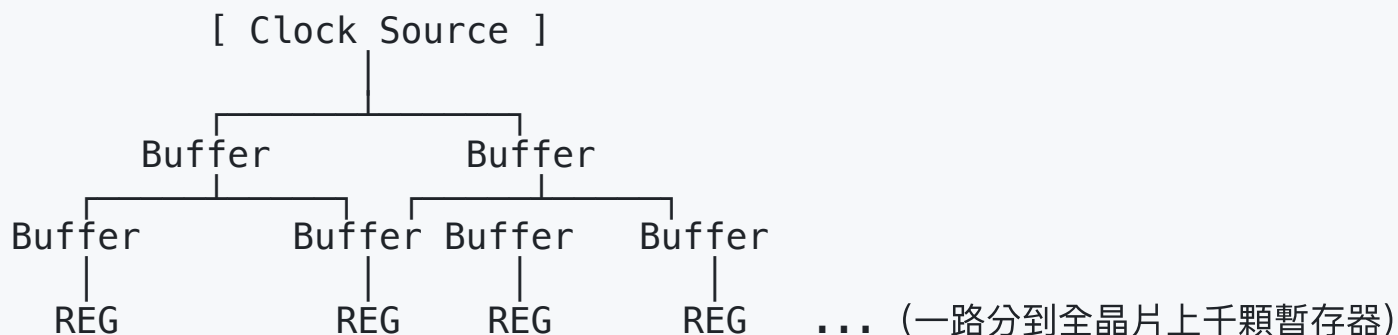
Step 5 : CTS 理論重點

這階段要做什麼：

1. 指定可用的 clock buffer / inverter cell (如 `CLKBUF*` 、 `CLKINV*`)
2. 產生並套用 clock tree spec (`create_ccopt_clock_tree_spec`)
3. 執行 `ccopt_design` : 插入緩衝器、平衡 skew、實際長出時脈樹
4. **post-CTS optDesign (setup)** : CTS 後修時序
5. **post-CTS optDesign -hold** : 時脈樹確定後，hold time 才能被精確計算與修復 (呼應 `note/STA.md` 「CT 插入後 hold 才能精確計算」)

詳見 `note/placement.md` 附錄 Step.5 (教材第 5 章尚未整理成獨立筆記)

Step 5：示意圖 — Clock Tree 長什麼樣子



- CTS 要做的事：從時脈源開始插入一層層 buffer，把時脈訊號「均勻地」送到每一顆暫存器
- 目標是讓每個暫存器收到時脈訊號的時間盡量一致 (**skew** 越小越好)，而不是像訊號線一樣抄最短路徑就好
- 時脈樹確定之後，**hold time** 才能被精確計算——這也是為什麼 hold 檢查要等 CTS 做完才有意義

Step 5 : CTS — gcd 範例

```
set_ccopt_property buffer_cells { CLKBUF* }  
set_ccopt_property use_inverters true  
create_ccopt_clock_tree_spec -file ccopt.spec  
source ccopt.spec  
ccopt_design -cts  
setOptMode -fixCap true -fixTran true -fixFanoutLoad true  
optDesign -postCTS  
optDesign -postCTS -hold
```

六個指令一次做完：指定 buffer → 產生規格 → 合成 → setup 最佳化 → hold 最佳化。

Step 5 : CTS — DTMF_CHIP 實際案例

真實案例把 CTS 拆成好幾個 checkpoint，反覆調整：

```
clk_tree.inn      (placement 剛做完，CTS spec 還沒建)
↓
02CTS.inn         (建好 spec，尚未跑合成)
  set_ccopt_property buffer_cells {CLKBUF1 CLKBUF2 ... CLKBUFXL}
  set_ccopt_property inverter_cells {CLKINV1 ... CLKINVL}
  create_ccopt_clock_tree_spec
↓
03CCOPT.inn       (跑完合成：ccopt_design + 2 次 ccopt_design -cts)
↓
04ByitemCCOPT_1103.inn (兩天後回頭「逐項」再微調一次 ccopt_design -cts，
                        大量用 timeDesign -preCTS/-postCTS 匯出報告比對前後差異)
```

重點：真實案例的 CTS 不是跑一次就結束，而是先建 spec 存檔、跑完合成再存檔、事後還會回頭針對特定 clock domain 再跑一輪「by-item」微調——這是 CTS 常見的疊代模式。

Step 5 : CTS 檢查清單

- [] Buffer/inverter cell list 是否符合製程建議（避免用到不該用的高驅動力 cell）
- [] Clock tree spec 是否需要手動編修（真實設計很少直接用預設值）
- [] `cchopt_design` 後檢查 **skew**、**latency**、**insertion delay** 是否在合理範圍
- [] Post-CTS setup timing：WNS 是否轉正
- [] Post-CTS **hold** timing：這是本階段最重要的新檢查項（CTS 前無法準確算 hold）
- [] 若特定 clock domain 仍有問題 → 針對該 domain 做「by-item」局部重跑，不用整個 CTS 重來

Step 6 — Routing

Step 6 : Routing 理論重點

這階段要做什麼：

1. 設定 router 模式（走線層上下限、疊代次數、時序驅動/SI 驅動開關）
2. **Global routing**：規劃網路的大致走線路徑與資源分配
3. **Detail routing**：實際產生每條線的幾何繞線
4. 修 DRC 違例（間距、寬度、短路、開路）
5. 修 **antenna 違例**（金屬走線過長累積電荷，需插 diode 或跳層修復）
6. Routing 完成後重新做 timing/DRC 檢查，不合格就繼續疊代

詳見 `note/routing.md` 6.1–6.2 節；NanoRoute（Innovus）對應 ICC 的 Zroute

Step 6 : 示意圖 — Global vs Detail Routing

Global Routing (先分格子，決定每條 net 大致要走哪個區域)

A	A \		B	B
A		A \	B	

↓

Detail Routing (在格子裡把每條線精確的金屬線路徑、via 都畫出來)



- **Global routing**：把晶片切成很多小格子（GRC），估算每條 net 大致要經過哪些格子、會不會塞車（congestion）
- **Detail routing**：在格子裡把每條線實際的金屬層、幾何座標、via 都畫出來，必須符合製程 DRC
- Metal layer 由下往上：M1 留給 std cell 電源軌與短距離訊號，越上層（本例 M5/M6）留給電源網路（呼應 Step 3），中間層（M2-M4）主要跑訊號——DTMF_CHIP 最終總繞線長 320,640 μm 全部落在 M1-M4

Step 6 : Routing — gcd 範例

```
setNanoRouteMode -quiet -routeWithTimingDriven false  
setNanoRouteMode -quiet -routeWithSiDriven false  
routeDesign -globalDetail
```

教學範例關閉了時序驅動與訊號完整性（SI）驅動 routing 以求簡化、一次執行完 global+detail —— 實務設計通常會打開這兩項。

Step 6 : Routing — DTMF_CHIP 實際案例

```
routeDesign -globalDetail                                ;# 01Route : 初版繞線
routeDesign -globalDetail -via0pt -wire0pt                ;# 反覆疊代 via/wire 最佳化
                                                           ;# (routeDesign 系列全流程共呼叫 103 次!)
                                                           ;# 03Byitemopt_routing : 逐條 net 修違規
verifyConnectivity ...                                    ;# (呼叫 74 次，穿插在每輪繞線之間檢查)
verifyProcessAntenna -report DTMF_CHIP.antenna.rpt -error 1000
                                                           ;# (共呼叫 27 次，違規數逐漸收斂到 0)
```

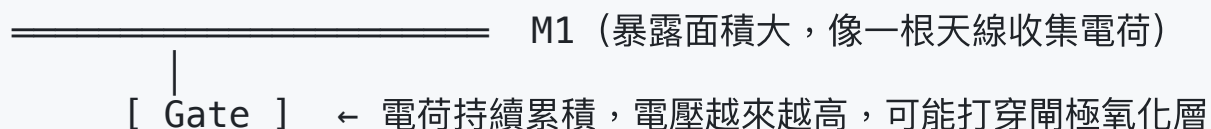
routeDesign 103 次 + verifyConnectivity 74 次 + verifyProcessAntenna 27 次，三個數字加總說明 Routing 階段的本質就是「繞線 → 檢查 → 再繞線」不斷疊代，而非一次執行到位。

分支插曲：11/2 第一次繞完線後手動修 DRC 到 02Fix_done，但學生後來回頭多做一輪 CTS 微調 (Step 5 的 04ByitemCCOPT_1103)，重新繞線、直接跳過 02Fix_done，走向更乾淨的 03Byitemopt_routing → 04Antenna —— 代表 02Fix_done 是被放棄的舊嘗試，真實流程經常需要回頭重做前面階段，不是嚴格單向。

Step 6 補充：Routing 怎麼解決 Antenna 違規（問題根源）

問題根源：晶圓廠用電漿蝕刻（plasma etching）把多餘金屬蝕刻掉來刻出線路。蝕刻過程中，一段還沒接到上層金屬 / 擴散區的長金屬線，會像天線一樣收集帶電離子，在它連接的電晶體閘極（gate）上累積電壓——電壓太高會把閘極氧化層打穿，電晶體永久損壞。

蝕刻進行中，金屬只接到低層、還沒接上層 = 危險狀態：

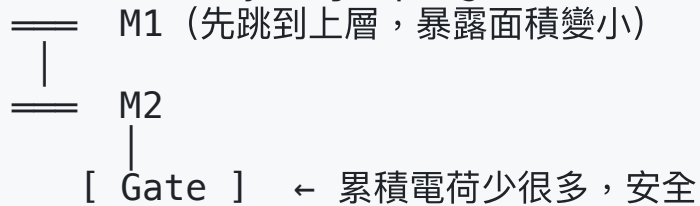


- **天線規則（antenna rule）：**晶圓廠規定「與某個 gate 相連的金屬總面積 ÷ 該 gate 面積」不能超過某個比值，超過就觸發 antenna violation
- Innovus 用 `verifyProcessAntenna` 檢查是否違反這個規則，DTMF_CHIP 案例被呼叫了 27 次，代表這是「繞線 → 檢查違規 → 再繞線」不斷疊代收斂的過程，不是一次到位

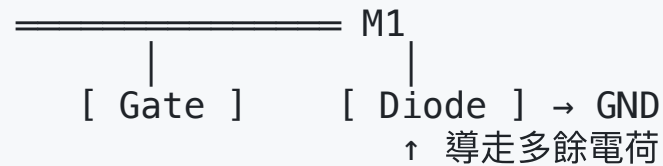
Step 6 補充：Routing 怎麼修 Antenna（跳層 / 插二極體）

兩種常見修法：

方法一：跳層 (layer jumping)



方法二：插二極體 (diode)



- **跳層**：讓 gate 連接的線儘早跳到上層金屬，蝕刻低層金屬時暴露面積變小，累積電荷自然變少——這是對既有繞線改動最小、router 最常用的做法
- **插二極體**：在 gate 連接的網路上接一顆反向二極體到 GND，把多餘電荷導走，但需要額外空間放二極體 cell

DTMF_CHIP 實際怎麼修的：指令歷史裡沒有看到手動插二極體的指令，也沒有特別開類似 `-insert_diodes_during_routing` 的選項——代表是 Innovus 的 NanoRoute 在 detail routing 時自動用跳層方式修，搭配 `-routeTopRoutingLayer 4`（訊號最高只走到 M4，呼應 Step 3 補充的金屬層概念）反覆 `routeDesign` 疊代，讓 27 次檢查裡的違規數一路收斂到 0。

Step 6：真實案例的 ECO 修正

postCTS 的 setup / hold 最佳化跑完後，指令歷史顯示學生發現 `SPI_INST` 底下好幾顆暫存器彼此距離太近、hold time 快不夠了，於是**手動下 ECO 指令**（而不是重跑整個 placement/CTS）：

```
ecoChangeCell -inst DTMF_INST/SPI_INST/spi_sr_reg_1 -downsize
ecoChangeCell -inst DTMF_INST/SPI_INST/dout_reg_1 -downsize
... （同樣手法共套用在 16 顆 SPI_INST 暫存器上）
```

- `-downsize` = 換成驅動力較弱、但延遲較大的同功能 cell，藉此**墊高 hold margin**
- 只動這 16 顆 cell，其餘已經繞好線、收斂好的部分完全不受影響——這就是最典型的 **ECO (Engineering Change Order)**：局部手術式修正，不是重跑整個階段

對照 Step 8 sign-off 結果：hold WNS 最終只有 -0.000ns、228 條路徑僅 1 條微幅違規——這種「幾乎壓線但過關」的結果，背後往往就有像這樣的手動 ECO 在支撐。

Step 6 補充：如果晶片已經流片了，bug 怎麼修？

上一頁的 ECO 是流片（tapeout）前做的，電晶體位置都還沒定案，改起來相對自由。但如果晶片已經流片——電晶體已經透過光罩蝕刻在矽晶圓上，位置再也不能改變——發現 bug 總不能整套光罩重做（一套光罩要價數百萬到上千萬美金，還要再等好幾個月）。

Spare cell（空閒單元） 就是為了應對這種情況的保險：在 placement 階段，故意在設計各處多放一些沒接線、暫時沒作用的簡單邏輯閘（通常是 NAND2 / NOR2），平均分散在整個晶片裡。真的抓到 bug 時只要：

1. 把出問題的邏輯訊號斷開
2. 改幾條上層金屬線的 routing，把訊號接去附近的 spare cell，重新組出正確邏輯

→ 完全不用動下層電晶體光罩，只改幾層金屬光罩就能修，成本跟時間差好幾個量級。這種做法叫**光罩後 ECO（post-mask ECO）**，也稱 **freeze silicon ECO**。

Step 6 補充：Spare Cell 怎麼加、怎麼用

Placement 階段先埋好 spare cell (ICC 指令，Innovus 概念相同)：

```
insert_spare_cells -lib_cell {NAND2 NOR2} -num_instances 20 \  
  -cell_name SPARE_PREFIX_NAME -tie -hier_cell ALU  
  
set_dont_touch [all_spare_cells] true           ;# 沒接線也不會被當無用邏輯刪掉  
set_attribute [all_spare_cells] is_soft_fixed true ;# placement 不大搬動，CTS/routing 仍可微調
```

真的要修 bug 時：斷開錯誤邏輯的訊號 → 挑一顆離錯誤 cell 最近的 spare cell (減少金屬修改幅度) → 只改金屬層把訊號接過去 (route_zrt_eco)。

gcd / DTMF_CHIP 指令歷史裡都找不到 insert_spare_cells / spread_spare_cells，但 Innovus 的 setPlaceMode 其實已經內建 -ignoreSpare / -moduleAwareSpare 這兩個 spare cell 感知選項——工具早就準備好支援，只是這兩個練習案例沒有用到。

Step 6 : Routing 檢查清單

- ☐ Global routing 壅塞是否可接受（溢出 GRC 比例、最大溢出量）
- ☐ Detail routing 完成後 DRC 違規數是否收斂到 0
- ☐ Antenna 違規是否逐輪收斂到 0（`verifyProcessAntenna`）
- ☐ 繞線後 timing 是否還在可接受範圍（若嚴重劣化，代表 placement/CTS 需要回頭調整）
- ☐ 若单一分支修不乾淨 → 考慮回到 CTS 或 placement 重跑，而不是無限做 routing ECO 硬撐（見上頁真實案例）

Step 7 — DFM (Design For Manufacturing)

Step 7 : DFM 理論重點與實作對照

這階段要做什麼：

- **Filler cell**：填滿標準單元列間的空隙，維持 N/P 阱與電源軌連續
- **Metal fill (dummy metal)**：在各金屬層插入虛擬填充圖形，滿足晶圓廠金屬密度規則，並接到 VSS/VDD 避免浮空金屬

gcd 範例：

```
addFiller -cell FILL64 FILL32 FILL16 FILL8 FILL4 FILL2 FILL1 -prefix FILLER  
addMetalFill -layer { M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 } -nets { VSS VDD }
```

DTMF_CHIP 實際案例 (**05MetalFill** checkpoint，收尾階段)：

```
addFiller -prifix -doDRC      ;# 插 filler 同時做 DRC 檢查  
addMetalFill
```

詳見 `note/routing.md` 附錄 Step.7；ICC 概念對應 `insert_pad_filler` (`floorplan.md`

Step 7 補充：為什麼要放這些「非邏輯」cell？

除了做邏輯功能的 standard cell，APR 過程還會插入好幾種**沒有邏輯功能**、純粹為了製程 / 電性可靠度而加的特殊 cell：

Cell	放在哪裡	為什麼要放
Tie Hi/Lo	需要固定接高/低電位的接腳旁	有些輸入腳需要恆為 0 或 1（如未用到的功能腳），不能直接拉線接 VDD/VSS 了事，要透過 tie cell 才符合訊號完整性 / ESD 要求
Well Tap	每隔一段距離、standard cell row 中	定期把 N-well / substrate 接回 VDD / VSS，避免寄生 PNP 結構偏壓漂移觸發 latch-up （門鎖效應，會讓電路短路燒毀）
End Cap	每一排 cell row 的最左/最右端	保護 row 邊界的 well / 擴散區不被製程邊緣效應破壞，也避免邊界 DRC 違規（有時跟 well tap 合併成同一顆 cell）
Filler	標準單元列間的空隙	維持 N/P well 與電源軌連續，滿足製程對 cell density 的要求（上頁已介紹）
Decap	靠近耗電大 / 開關頻繁的邏輯附近	內建小電容補足局部瞬間電流需求，降低電源網路的 瞬時 IR drop / 雜訊

共同點：這五種 cell 都不做邏輯運算，純粹是為了讓電路能被穩定製造、穩定運作。

Step 7 補充：DTMF_CHIP 真實案例做了哪些？

-  **Filler**：05MetalFill checkpoint 明確下了 `addFiller -prifix -doDRC`
-  **一般電源腳連接**：`globalNetConnect VDD/VSS -type pgpin ...`
-  **Tie Hi/Lo**：指令歷史裡沒有 `-type tiehi/tielo` 或 `addTieHiLo`，代表這顆設計沒有需要固定接高/低電位的閒置腳，或這一步被跳過
-  **Well Tap / End Cap**：只看到 `setEndCapMode -boundary_tap false` ——把「end cap 順便當 well tap 用」的功能關閉，也找不到任何實際插入的指令
-  **Decap**：沒有找到任何 decap cell 插入指令

結論：這是一份課堂練習用的簡化流程，聚焦在 floorplan→placement→CTS→routing→sign-off 主線，沒有做到量產晶片會需要的 well tap / end cap / decap 收尾工作——理論上這五種 cell 都該懂，但看真實案例時要留意「學生範例 ≠ 量產完整流程」。

Step 8 — Verification

Step 8 : Verification 理論重點與實作對照

這階段要做什麼（三項缺一不可）：

- **DRC** (`verifyGeometry`)：幾何設計規則檢查（間距、寬度、重疊）
- **LVS 概念** (`verifyConnectivity`)：連接性檢查（開路、短路），對應 IC 業界的 LVS
- **Antenna** (`verifyProcessAntenna`)：天線效應違例檢查

gcd 範例：

```
verifyGeometry  
verifyConnectivity -type all -error 1000 -warning 50  
verifyProcessAntenna -reportfile gcd.antenna.rpt -error 1000
```

Step 8 : DTMF_CHIP 最終 sign-off 結果

這裡的「sign-off」是什麼意思？前面各階段（Placement 反覆跑 5 輪、CTS 反覆微調）用的都是比較寬鬆、求快的分析設定；05MetalFill 這一版是用最嚴謹的 OCV 分析（見進階補充）重新驗收過的最終結果——通過 sign-off，才代表這批數字真的可信賴、可以交付。

DTMF_CHIP 最終（05MetalFill）sign-off 結果：

檢查項	結果
DRC（routeDesign.DRC.total）	0
verifyConnectivity	0 errors
verifyProcessAntenna	0 violations
Setup timing WNS(all)	0.022 ns（228 條路徑，0 違規）
Hold timing WNS(all)	-0.000 ns（228 條路徑中 1 條微幅違規）
總繞線長	320,640 μm（M1 23,049 / M2 97,520 / M3 120,783 / M4 79,288）
Via 總數	48,327（Via12 23,363 / Via23 19,244 / Via34 5,720）
Cell utilization（post-route）	66.8%

Step 9 — Data Export

Step 9 : Data Export 理論重點與實作對照

這階段要做什麼：

- 設定分析模式（如 `bcwc`：Best-Case Worst-Case，同時看 setup 角與 hold 角）
- 輸出 **SDF**（Standard Delay Format）：routing 後真實延遲，供 post-layout gate-level 模擬反標注
- 輸出 post-APR 網表、**GDSII** 版圖（送 tapeout）、**LEF abstract**（供上層當巨集用）、Innovus 資料庫存檔

```
setAnalysisMode -analysisType bcwc
write_sdf ... ${TOP_DESIGN}.sdf
saveNetlist ${TOP_DESIGN}_apr.v
streamOut ${TOP_DESIGN}.gds -mapFile ... -mode ALL
write_lef_abstract ${TOP_DESIGN}.lef
saveDesign ${TOP_DESIGN}.enc
```

註：DTMF_CHIP 180nm 練習案例的 checkpoint 紀錄止於 **05MetalFill** 收尾與驗證，並未包含 Step 9 匯出指令——這是課程練習到 sign-off 為止，尚未做最終 tapeout 匯出，此處以

動手練習：驗證你真的懂了

動手練習：如何 source checkpoint 深理解

每個 `.inn` 存檔都封裝了完整的 lib/lef/mmmc 設定，可直接 `source` 還原到該階段狀態。與其死記指令，不如照下面順序**自己重新做一次**，比對能不能得到跟 checkpoint 一致的結果——做不到的地方，通常就是還沒真正理解該階段「為什麼」要這樣設定：

1. `source Floorplan/01Floorplan_set.inn` — 還原初始 floorplan，練習 `addRing` / `addStripe` / `sroute`
2. `source Placement/01Placement.inn` — 接著自己動手下 `place_opt_design`，比較是否能重現 Step 4 的收斂數據
3. `source CTS/02CTS.inn` — 練習下 `cconst_design`，比對能否重現 `03CCOPT` 的 timing 數字
4. `source Route/01Route.inn` — 練習 `routeDesign -globalDetail -via0pt -wire0pt` 疊代收斂，最後跑 `verifyProcessAntenna` 與 `addFiller` / `addMetalFill` 收尾，比對能否重現 `05MetalFill` 的最終 QoR

每一步都建議先自己跑一輪、再對照 checkpoint 裡的既有數據，這樣才看得出「哪一輪疊代做了什麼調整」，而不只是複製指令。

各階段檢查清單總表

九大步驟一覽（要做什麼 + 完成判斷）

#	階段	要做什麼	完成判斷
1	Design Import	匯入 netlist/SDC/LEF/Lib/MMMC	無 load error
2	Floorplan	定 die/core 尺寸、utilization	面積、aspect ratio 合理
3	Power Planning	Ring/Stripe/Rail、 <code>sroute</code>	<code>verifyConnectivity</code> 0 error
4	Placement	擺放 + scan reorder + pre-CTS opt	Pre-CTS WNS 轉正、DRC 乾淨
5	CTS	建 spec、 <code>cconst_design</code> 、post-CTS opt	Post-CTS setup/hold 收斂
6	Routing	Global+Detail routing、修 DRC/antenna	DRC = 0、antenna = 0
7	DFM	Filler、metal fill	密度規則通過
8	Verification	DRC / LVS / Antenna 三項齊全	全部 0 違規
9	Data Export	輸出 SDF/網表/GDS/LEF	交付檔案齊全

進階補充：MMMM / OCV 設定（可跳過）

Step 1 補充：DTMF_CHIP 的真實 MMMC 設定

gcd 只用兩個 .lib 檔做示範；reference_design/180um/ 的 checkpoint (viewDefinition.tcl) 還原出一套完整的 corner-based MMMC：

```
create_library_set -name dtmf_libs_min -timing {pllclk_fast.lib ram_128x16A_fast_syn.lib
    rom_512x16A_fast_syn.lib ram_256x16A_fast_syn.lib fast.lib tpz973gbc-lite_fast.lib} -si {fast.cdb}
create_library_set -name dtmf_libs_max -timing {pllclk_slow.lib ram_128x16A_slow_syn.lib
    ram_256x16A_slow_syn.lib rom_512x16A_slow_syn.lib slow.lib tpz973gwc-lite_slow.lib} -si {slow.cdb}

create_rc_corner -name dtmf_rc_corner -cap_table t018s6mlv.capTbl -qx_tech_file t018s6mm.tch \
    -preRoute_res 1 -postRoute_res 1 -preRoute_cap 1 -postRoute_cap 1 -postRoute_xcap 1

create_delay_corner -name dtmf_corner_min -library_set dtmf_libs_min -rc_corner dtmf_rc_corner
create_delay_corner -name dtmf_corner_max -library_set dtmf_libs_max -rc_corner dtmf_rc_corner

create_constraint_mode -name common -sdc_files {dtmf.sdc}
create_analysis_view -name dtmf_view_setup -constraint_mode common -delay_corner dtmf_corner_max
create_analysis_view -name dtmf_view_hold -constraint_mode common -delay_corner dtmf_corner_min
set_analysis_view -setup {dtmf_view_setup} -hold {dtmf_view_hold}
```

Step 1 補充：MMMC 結構拆解

2 組 library set (`_min` = fast 製程角，含 PLL/RAM/ROM/std-cell 全部換成 fast 版； `_max` = slow 版) 交叉 1 個共用 `dtmf_rc_corner` (RC 抽取條件相同，只有 library 角落不同) → 產生 2 個 delay corner → 搭配同一份 `dtmf.sdc` 的 1 個 constraint mode → 組成 2 個 analysis view：

setup 用 slow 角 (`corner_max`)、hold 用 fast 角 (`corner_min`)，符合 setup 抓最壞情況 (慢)、hold 抓最壞情況 (快) 的物理直覺。

Step 1 補充：MMMC 設定一次建立、全程沿用

比對 `Floorplan/01Floorplan_set` 與最終 `Route/05MetalFill` 兩個 checkpoint 的 `viewDefinition.tcl`：**完全相同**（僅多一行 GUI 用的 `set_interactive_constraint_mode`）。
`Version5`（同設計的另一次練習）也是一字不差的同一套 MMC。

意義：MMC 的 corner / view 設定是跟著製程與設計綁定的，在 Design Import 階段建立一次之後，Floorplan → Placement → CTS → Route 全程都重複使用同一套視角，**不會**每個階段重建；不同 checkpoint 之間唯一會變的是「用哪個 view 做檢查」與「有沒有開額外的分析模式」（下一頁）。

Step 1 補充：跑到哪個階段才切換分析模式？

從各階段 `inn.cmd.gz` 指令歷史比對 `setAnalysisMode` 的使用時機：

階段	指令	意義
CTS (<code>03CCOPT</code> 起)	<code>setAnalysisMode -checkType setup / -checkType hold</code>	交替切換 <code>timeDesign</code> 要看哪一種違規
Route (<code>01Route</code> 起， CTS/Placement 都沒有)	<code>setAnalysisMode -analysisType onChipVariation</code>	首次開啟 OCV (On-Chip Variation) derate 分析
Route (<code>05MetalFill</code> 收尾)	<code>set locv_inter_clock_use_worst_derate false</code>	微調 LOCV (Location-based OCV) 跨時脈 derate 策略

重點：OCV 分析在 Placement / CTS 階段**沒有**打開，一路到 **Route** 才**第一次啟用**——實務上前段用單純 corner-based 分析先求快速收斂，等進入 routing、時序數字接近最終、才切換到較嚴格（也較耗時）的 OCV derate 分析做 sign-off 等級的檢查，呼應 Step 8 `05MetalFill` 最終驗證用的就是這套 OCV 設定下的時序結果。

參考資料

參考資料

理論筆記 (`note/`) :

- `floorplan.md` — Floorplan 與 PNS 電源網路理論 (含 gcd Step.1–3 對照)
- `placement.md` — Placement 與功耗控制理論 (含 gcd Step.4–5 對照)
- `routing.md` — Routing 與 ECO 理論 (含 gcd Step.6–9 對照)
- `STA.md` — 靜態時序分析理論 (含 SDF 反標注案例)
- `Version4_DTMF_CHIP_Innovus_flow.md` — DTMF_CHIP 完整實作紀錄

實作專案 (`reference_design/`) :

- `gcd/scripts/gcd_soc.tcl` — 90nm 教學範例，九步驟各跑一次
- `180um/Version4/` — 180nm 完整實作，checkpoint 資料庫 (`.inn` / `.inn.dat`)，含 MMMC / OCV 設定
- `180um/Version5/` — 同設計的另一次 Floorplan/Placement 練習，MMMC 設定與 Version4 完全一致，可互相驗證